TEHNIČKA ŠKOLA
KARLOVAC
Ljudevita Jonkea 2a
47000 Karlovac

ZAVRŠNI RAD

KONSTRUKCIJA I IZRADA AK-47

Učenik : Luka Spudić

Mentor : Anto Gagula, dipl. ing.

Razred : 4.AT

Zanimanje : Strojarski računalni tehničar

U Karlovcu, svibanj 2026.

SADRŽAJ

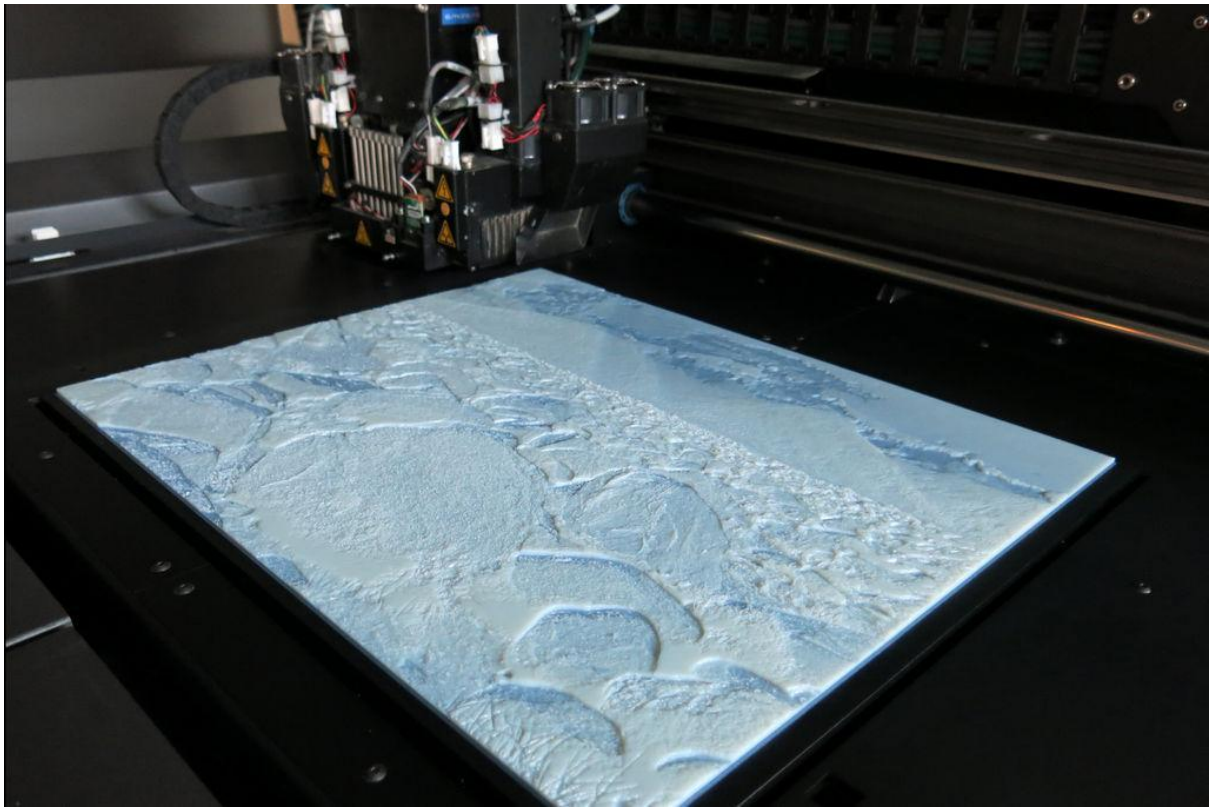
1. UVOD……3
2. ZADATAK……..11
3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA……12
4. ZAKLJUČAK……13
5. LITERATURA……...14
6. KONZULTACIJSKI LIST……15
7. OCJENJIVAČKI LIST……16

1.UVOD

Tehnologija 3D printanja danas predstavlja jednu od najvažnijih metoda moderne aditivne proizvodnje. Razvojem računalno podržanog dizajna i napretkom tehnologije omogućena je brza i precizna izrada različitih funkcionalnih komponenti pomoću desktop 3D printera. FDM tehnologija (Fused Deposition Modeling) jedna je od najraširenijih metoda 3D printanja zbog jednostavnosti korištenja, niske cijene i velike dostupnosti materijala. Princip rada temelji se na taljenju termoplastičnog filamenta koji se kroz mlaznicu nanosi sloj po sloj prema prethodno izrađenom digitalnom modelu. Veliki napredak u području desktop 3D printera ostvario je proizvođač Bambu Lab koji svojim uređajima omogućuje visoku brzinu printanja, automatsku kalibraciju i veliku preciznost izrade. Cilj ovog završnog rada je analizirati mogućnosti FDM tehnologije u izradi funkcionalnih mehaničkih komponenti te prikazati princip rada i tehničke karakteristike modernih 3D printera.

Tehnologija 3D printanja

Tehnologija 3D printanja, poznata i kao aditivna proizvodnja, predstavlja suvremeni način izrade trodimenzionalnih objekata sloj po sloj na temelju digitalnog 3D modela. Za razliku od tradicionalnih metoda proizvodnje, koje se često temelje na uklanjanju materijala (npr. rezanje, bušenje ili glodanje), 3D printanje dodaje materijal samo tamo gdje je potreban, čime se smanjuje otpad i povećava učinkovitost proizvodnje. Razvoj 3D printanja započinje 1980-ih godina, kada su se pojavile prve tehnologije poput stereolitografije (SLA). Od tada do danas, tehnologija je značajno napredovala i postala dostupna širokom rasponu korisnika – od industrije, medicine i arhitekture, do obrazovanja i kućne uporabe. Osnovni princip 3D printanja temelji se na izradi digitalnog modela u CAD (Computer-Aided Design) programu koji se zatim “reže” na tanke slojeve pomoću specijalnog softvera (slicer). Printer zatim te slojeve fizički reproducira jedan po jedan dok ne nastane konačni objekt.



Slika 1. izrada reljefa 3D printanjem



Slika 2. izrada mrežastih proizvoda 3D printanjem

2. Vrste tehnologija 3D printanja

Postoji nekoliko glavnih tehnologija 3D printanja, a svaka ima svoje prednosti i nedostatke te specifične primjene.

2.1 FDM – Fused Deposition Modeling

FDM je najraširenija i najdostupnija tehnologija 3D printanja. Radi na principu taljenja plastične niti (filamenta) koja se kroz zagrijanu mlaznicu nanosi sloj po sloj na radnu površinu. Najčešći materijali su PLA (polilaktična kiselina), ABS plastika i PETG. Prednosti FDM tehnologije uključuju nisku cijenu uređaja i materijala, jednostavno korištenje te široku dostupnost. Nedostaci su manja preciznost i vidljivi slojevi na gotovom proizvodu. Ova se tehnologija najčešće koristi u prototipiranju, obrazovanju i izradi jednostavnih mehaničkih dijelova.

2.2 SLA – Stereolitografija

SLA tehnologija koristi tekuću smolu (resin) koja se stvrdnjava pomoću UV lasera. Laser precizno “crta” svaki sloj objekta na površini smole, koja se zatim stvrdnjava. Prednost SLA tehnologije je vrlo visoka preciznost i glatka površina gotovih modela. Nedostatak je viša cijena materijala i samog uređaja te potreba za dodatnom post-obradom (čišćenje i dodatno UV stvrdnjavanje). SLA se često koristi u medicini, dentalnoj industriji i izradi detaljnih modela.

2.3 SLS – Selective Laser Sintering

SLS tehnologija koristi laser za sinteriranje (spajanje) praha, najčešće plastičnog ili metalnog. Laser selektivno topi čestice praha sloj po sloj, stvarajući čvrstu strukturu. Velika prednost SLS tehnologije je što ne zahtijeva potporne strukture, jer okolni prah drži objekt tijekom izrade. Nedostatak je visoka cijena i složenost opreme. SLS se koristi u industrijskoj proizvodnji, zrakoplovstvu i automobilskoj industriji.

3. Materijali u 3D printanju

Materijali koji se koriste u 3D printanju ovise o tehnologiji, ali se mogu podijeliti u nekoliko glavnih skupina: plastike, smole, metali i specijalni kompoziti. Plastika je najčešći materijal zbog svoje pristupačnosti i jednostavne obrade. PLA je ekološki prihvatljiv materijal dobiven iz obnovljivih izvora, dok je ABS otporniji i izdržljiviji. Smole koje se koriste u SLA tehnologiji omogućuju izradu vrlo preciznih modela, ali su osjetljivije na UV svjetlo i mehanička opterećenja. Metalni 3D print se koristi u industriji gdje su potrebni čvrsti i lagani dijelovi, primjerice u zrakoplovstvu ili medicini za implantate. Razvoj novih materijala omogućuje stalno širenje primjene 3D printanja, uključujući fleksibilne, biokompatibilne i visoko otporne materijale.

4. Primjena 3D printanja

3D printanje ima široku primjenu u različitim industrijama. U medicini se koristi za izradu proteza, implantata i anatomskih modela za planiranje operacija. Time se povećava preciznost i smanjuje rizik operativnih zahvata. U industriji se 3D printanje koristi za brzo prototipiranje, što omogućuje tvrtkama da brzo testiraju i poboljšavaju svoje proizvode. U arhitekturi se koriste detaljni modeli zgrada, dok se u obrazovanju 3D printanje koristi kao alat za učenje i razvoj kreativnosti kod učenika i studenata. Također, 3D printanje se sve više koristi u kućanstvima, gdje pojedinci izrađuju razne predmete, rezervne dijelove i dekoracije.

5. Prednosti i nedostaci 3D printanja

Jedna od glavnih prednosti 3D printanja je fleksibilnost u dizajnu. Moguće je izraditi vrlo složene oblike koje je teško ili nemoguće proizvesti tradicionalnim metodama. Također, smanjuje se otpad materijala jer se koristi samo onoliko materijala koliko je potrebno za izradu objekta. Proizvodnja je brža u fazi prototipiranja, što ubrzava razvoj novih proizvoda. Međutim, postoje i nedostaci. Brzina proizvodnje može biti spora kod većih serija proizvoda. Troškovi naprednih tehnologija i materijala su visoki, a kvaliteta površine kod nekih metoda zahtijeva dodatnu obradu.

6. Budućnost 3D printanja

Budućnost 3D printanja smatra se vrlo obećavajućom. Očekuje se daljnji razvoj materijala, povećanje brzine printanja i šira primjena u različitim industrijama. Posebno se ističe razvoj bioprintanja, gdje se koriste žive stanice za izradu tkiva i organa, što bi u budućnosti moglo revolucionirati medicinu. Također, 3D printanje u svemiru postaje važna tema, jer bi astronauti mogli printati alate i dijelove opreme izravno u svemiru, bez potrebe za transportom sa Zemlje.

Osnovne karakteristike Bambu Lab X1 Carbon

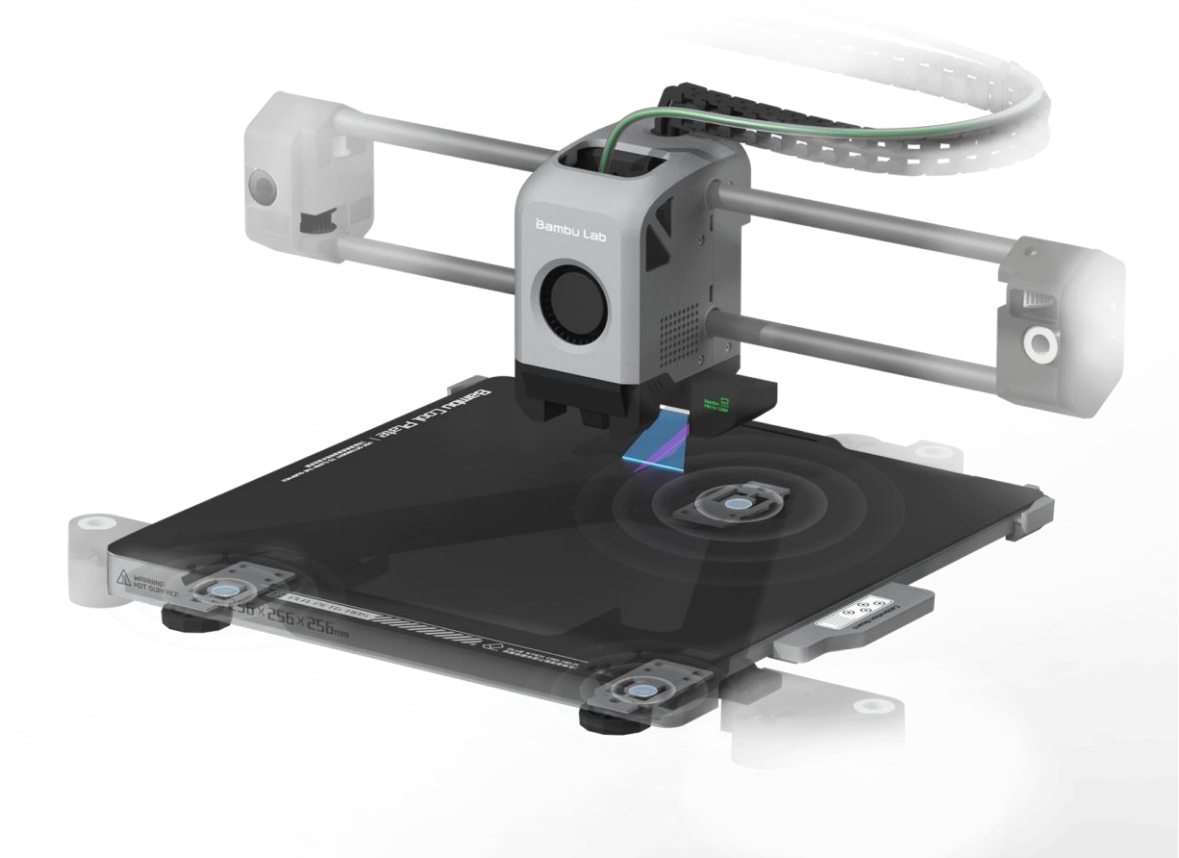
Bambu Lab X1 Carbon koristi FDM tehnologiju (Fused Deposition Modeling). Kod ove tehnologije plastični filament se zagrijava unutar ekstrudera te se nanosi sloj po sloj kako bi se izradio željeni predmet.

Tehničke karakteristike:

- Tehnologija ispisa: FDM
- Maksimalna brzina ispisa: 500 mm/s
- Radni prostor: 256 × 256 × 256 mm
- Automatsko niveliranje podloge
- Wi-Fi povezivanje
- Podrška za više vrsta filamenata
- Carbon konstrukcija za veću stabilnost
- Zatvorena komora za stabilniju temperaturu
- AMS sustav za više boja i materijala
- Printer podržava različite vrste materijala kao što su PLA, PETG, ABS, TPU i karbon filament. Zahvaljujući snažnoj konstrukciji i kvalitetnim komponentama omogućuje vrlo precizan ispis čak i pri velikim brzinama.



Slika 3. primjer 3D printera Bambu Lab X1 Carbon



Slika 4. primjer grijače ploče sa glavom i mlaznicom

Način rada printera

Rad Bambu Lab X1 Carbon printera započinje izradom 3D modela na računalu. Model se može napraviti u programima poput Fusion 360, Blender ili Tinkercad. Nakon izrade modela koristi se slicer program koji model pretvara u G-code. Najčešće se koristi program Bambu Studio. Kada se model pripremi, podaci se šalju printeru putem Wi-Fi mreže ili memorijske kartice. Printer zatim zagrijava filament i pomoću mlaznice nanosi rastopljeni materijal sloj po sloj. Na taj način nastaje gotov predmet. Velika prednost ovog printera je automatsko niveliranje podloge. Printer pomoću senzora samostalno provjerava udaljenost mlaznice od podloge i prilagođava položaj kako bi ispis bio kvalitetniji. Time se smanjuje mogućnost pogreške tijekom ispisa. Uređaj također ima ugrađenu kameru koja omogućuje nadzor ispisa u stvarnom vremenu. Korisnik može pratiti rad printera preko računala ili mobilne aplikacije.

AMS sustav

Jedna od najvažnijih funkcija Bambu Lab X1 Carbon printera je AMS sustav (Automatic Material System). Ovaj sustav omogućuje korištenje više različitih filamenata tijekom jednog ispisa.

AMS sustav omogućuje:

- Automatsku izmjenu filamenata
- Ispis u više boja
- Korištenje različitih materijala
- Zaštitu filamenta od vlage

Zahvaljujući ovoj funkciji moguće je izrađivati složenije modele bez ručne izmjene materijala. To značajno olakšava rad i povećava kvalitetu završnog proizvoda.

Prednosti printera

Bambu Lab X1 Carbon ima velik broj prednosti zbog kojih je vrlo popularan među korisnicima. Printer može doseći brzinu ispisa do 500 mm/s, što je mnogo brže od standardnih 3D printera, a Kvaliteta ispisa je vrlo dobra čak i kod složenih modela i

sitnih detalja. Automatske funkcije poput niveliranja podloge i senzora za filament olakšavaju korištenje početnicima. Printer podržava velik broj materijala pa se može koristiti za razne vrste projekata te Korisnik može upravljati printerom putem mobilne aplikacije ili računala. Carbon konstrukcija daje printeru čvrstoću, stabilnost i moderan izgled.

Nedostaci printera

Iako je riječ o vrlo kvalitetnom uređaju, postoje i određeni nedostaci.

- Veća cijena u odnosu na osnovne 3D printere
- Veća buka tijekom rada pri velikim brzinama
- Potrebno redovito održavanje
- Originalni dijelovi i dodatna oprema mogu biti skupi

Unatoč navedenim nedostacima, većina korisnika smatra da kvaliteta i mogućnosti opravdavaju cijenu uređaja.

Primjena u praksi

Bambu Lab X1 Carbon koristi se u različitim područjima. U industriji se koristi za izradu prototipa i funkcionalnih dijelova. U školama i fakultetima služi za učenje o 3D modeliranju i modernim tehnologijama. Hobisti koriste ovaj printer za izradu ukrasa, modela, rezervnih dijelova i raznih praktičnih predmeta. Zbog velike brzine i preciznosti printer je pogodan i za manje proizvodnje. U medicini se 3D printeri koriste za izradu modela kostiju, proteza i medicinskih pomagala. U arhitekturi se koriste za izradu maketa građevina i različitih projekata.

Zahvaljujem se prof. Gaguli na stručnim savjetima i pomoći kod izrade ovog rada.

2. ZADATAK

Zadatak našeg završnog rada je bio konstruirati automatsku pušku AK-47 te je izraditi aditivnom tehnologijom (3D printanjem).
U sklopu toga je potrebno i izraditi potrebno tehničku dokumentaciju.

Tijekom izrade rada analizirani su:

- principi rada FDM 3D printera,
- mogućnosti primjene aditivne proizvodnje,
- karakteristike korištenih materijala,
- postupak pripreme modela za printanje,
- utjecaj parametara printanja na kvalitetu izrađenih dijelova.

Za izradu modela korišten je 3D printer proizvođača Bambu Lab zbog njegove velike brzine rada, preciznosti i mogućnosti automatske kalibracije.

3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

4. ZAKLJUČAK

FDM 3D printanje predstavlja jednu od najvažnijih tehnologija moderne aditivne proizvodnje. Zahvaljujući jednostavnom principu rada i pristupačnoj cijeni, ova tehnologija danas ima široku primjenu u industriji, obrazovanju i razvoju prototipova. Moderni printeri proizvođača Bambu Lab omogućuju veliku brzinu rada, visoku preciznost i jednostavno korištenje, čime se dodatno povećava kvaliteta i učinkovitost proizvodnog procesa.nIspostavilo se da je Bambu Lab-ov 3D printer odlično rješenje za izradu replike automatske puške AK-47. Pravilnim odabirom materijala i parametara printanja moguće je izraditi kvalitetne funkcionalne dijelove različitih namjena. Budući razvoj tehnologije očekivano će dodatno unaprijediti kvalitetu ispisa i proširiti mogućnosti primjene 3D printanja.

5. LITERATURA

1. Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2015). *Tehnologije aditivne proizvodnje: 3D printanje, brzo prototipiranje i izravna digitalna proizvodnja*. Springer.
2. Ngo, T. D., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K. T. Q., & Hui, D. (2018). Aditivna proizvodnja (3D printanje): pregled materijala, metoda, primjena i izazova. *Composites Part B: Engineering, 143*, 172–196.
3. Gu, D. i sur. (2012). Laserska aditivna proizvodnja metalnih komponenti: materijali, procesi i mehanizmi. *International Materials Reviews, 57*(3), 133–164.
4. Huang, S. H., Liu, P., Mokasdar, A., & Hou, L. (2013). Aditivna proizvodnja i njezin društveni utjecaj: pregled literature. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 67*, 1191–1203.
5. Berman, B. (2012). 3D printanje: nova industrijska revolucija. *Business Horizons, 55*(2), 155–162.
6. Weller, C., Kleer, R., & Piller, F. T. (2015). Ekonomske implikacije 3D printanja. *International Journal of Production Economics, 164*, 43–56.
7. Hull, C. W. (1986). Uređaj za izradu trodimenzionalnih objekata stereolitografijom. *US patent 4,575,330*.
8. Campbell, I., Bourell, D., & Gibson, I. (2012). Aditivna proizvodnja: brzo prototipiranje dolazi do izražaja. *Rapid Prototyping Journal, 18*(4), 255–258.
9. Wong, K. V., & Hernandez, A. (2012). Pregled aditivne proizvodnje. ISRN Mechanical Engineering, 2012, 1–10.
10. ISO/ASTM 52900:2015. Aditivna proizvodnja Opća načela Terminologija.
11. ASTM International (2020). Standardna terminologija za tehnologije aditivne proizvodnje.
12. Calore, A. R. (2023). Fantastični printovi i gdje ih pronaći: 3D skelu u inženjerstvu tkiva. Sveučilište Maastricht.
13. 3D Hubs (2024). 3D Printing Handbook. Dostupno na:https://www.3dhubs.com
14. Ultimaker (2024). Uvod u 3D printanje. Dostupno na: https://ultimaker.com
15. Stratasys (2024). Additive Manufacturing Overview. Dostupno na: https://www.stratasys.com

TEHNIČKA ŠKOLA
KARLOVAC

KONZULTACIJSKI LIST IZRADE ZAVRŠNOG RADA

Ime i prezime učenika : Luka Spudić

Razred : 4.AT

Program – zanimanje : Strojarski računalni tehničar

Mentor : Anto Gagula, dipl.ing.

DATUM KONZULTACIJA	SADRŽAJ RADA
24.01.2026.	Zadavanje konkretne radnje
28.03.2026.	Otklanjanje problema kod izrade
30.04.2026.	Završna kontrola rada

OCJENJIVAČKI LIST:

Datum predaje rada: _____
(mentor je prihvatio izradbu)

Potpis mentora: _____

Ocjena izradbe rada: _____

Datum obrane rada: _____

Ocjena obrane rada: _____

Konačna ocjena
završnog rada: _____

Predsjednik povjerenstva: _____

Mentor: _____

Član-ovi: _____

_____

_____

_____

Izdvojeno mišljenje ili komentar:

_____